

Netzwerke und Schaltungen 1

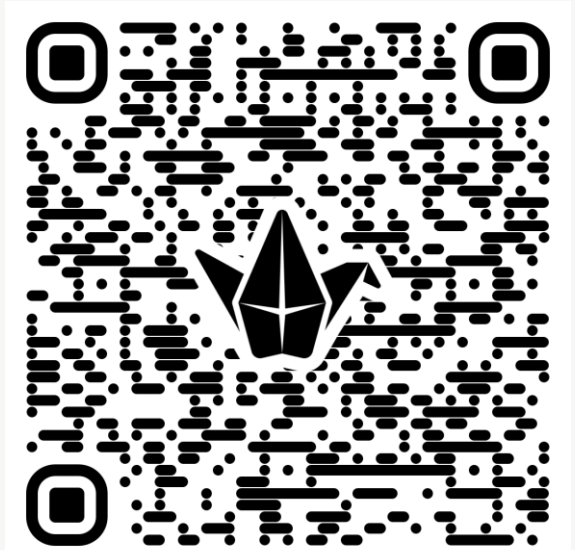
Übung 02

Coulomb, E- und D-Feld, Grenzflächen

<https://eputzi.github.io/courses/nus1/index.html>



Webseite



Fragen

Was machen wir heute?

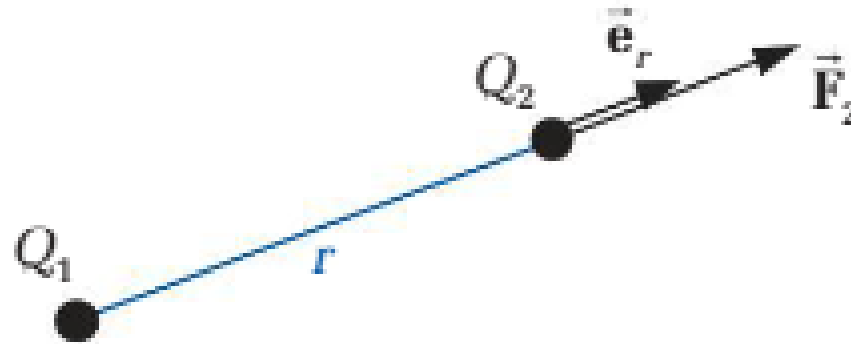
- Fragen?
- Recap signifikante Stellen
- Ladung und Coulomb
- Ladungsdichten
- E- und D-Feld
- Influenz und Feldgrößen an Flächen

Wie signifikant sind signifikante Stellen?

- $10.146 + 2.31 =$
- 10 Personen in einem Raum
- $7.21 \cdot 10^{12}$

Coulomb'sches Gesetz

- Mindestens zwei Ladungen
- Analogie zu Magneten



$$\vec{F}_2 = \vec{e}_r \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q_1 Q_2}{r^2} = \vec{E}_1 Q_2$$

Was passiert, wenn eine Ladung negativ ist?

Ladungsdichten

Linienladungsdichte

Flächenladungsdichte

Raumladungsdichte

$$\lambda(P) = \lim_{\Delta l \rightarrow 0} \frac{\Delta Q}{\Delta l} = \frac{dQ}{dl}$$

$$[\lambda] = \frac{C}{m}$$

$$Q = \int_l \lambda dl$$

$$\sigma(P) = \lim_{\Delta A \rightarrow 0} \frac{\Delta Q}{\Delta A} = \frac{dQ}{dA}$$

$$[\sigma] = \frac{C}{m^2}$$

$$Q = \iint_A \sigma dA.$$

$$\rho(P) = \lim_{\Delta V \rightarrow 0} \frac{\Delta Q}{\Delta V} = \frac{dQ}{dV}$$

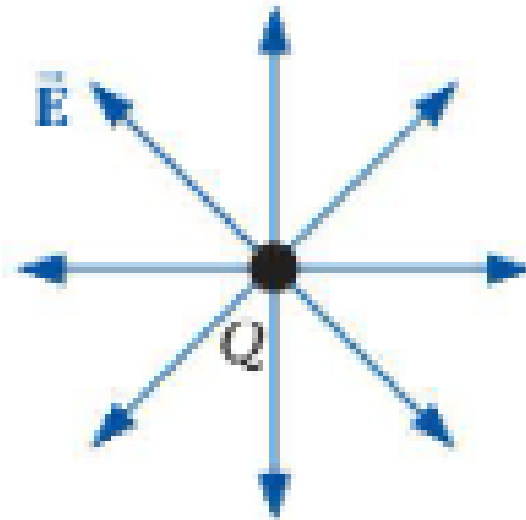
$$[\rho] = \frac{C}{m^3}$$

$$Q = \iiint_V \rho dV.$$

Wie vereinfachen, wenn die Dichte konstant ist?

Das Elektrische Feld

- Unsichtbare Eigenschaft des Raumes
- Einheit: V/m

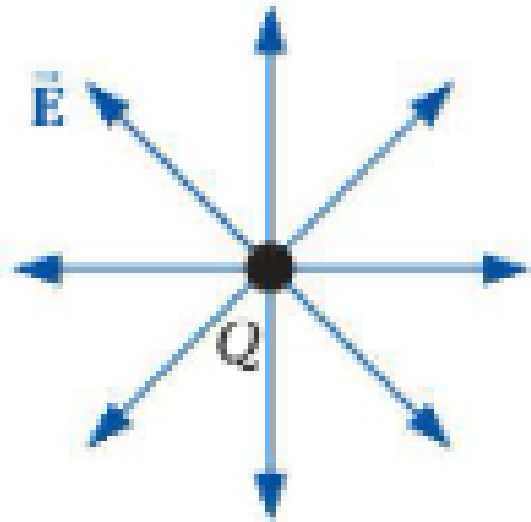


$$\vec{F}_2 = \vec{e}_r \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q_1 Q_2}{r^2} = \vec{E}_1 Q_2$$

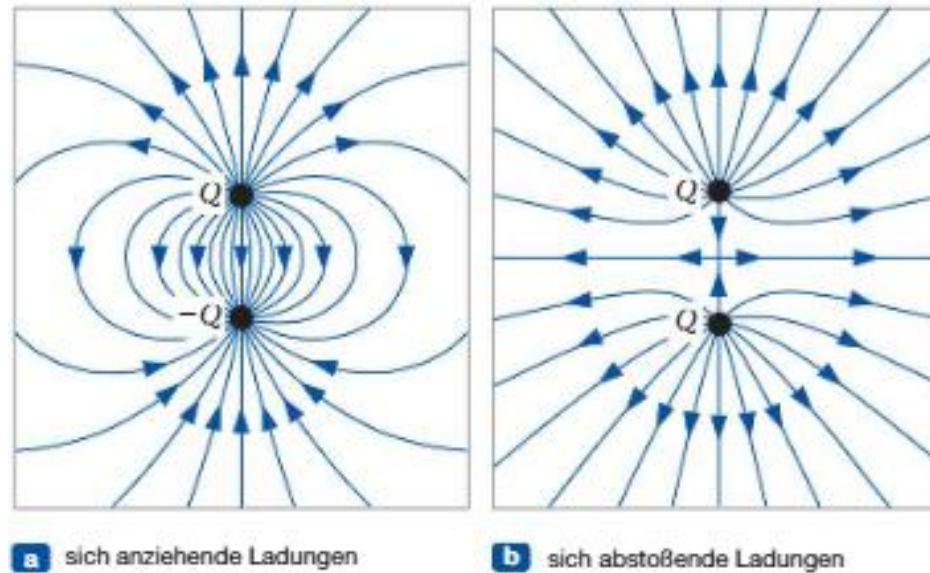
mit

$$\vec{E}_1 = \vec{e}_r \frac{Q_1}{4\pi\epsilon_0 r^2}$$

Darstellung von Feldlinien



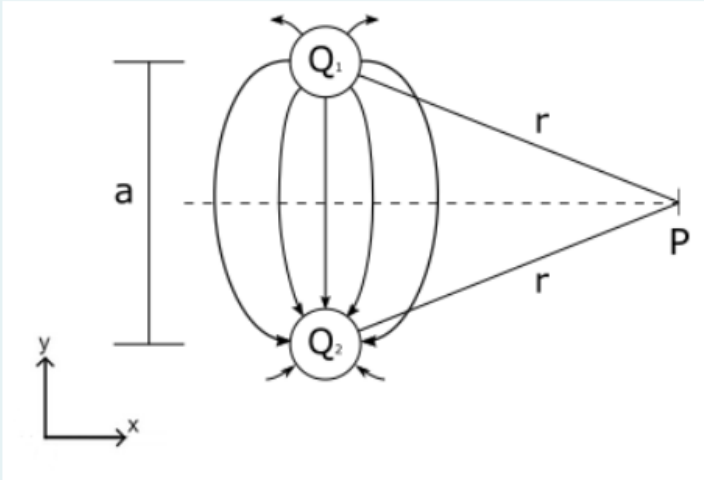
Radial nach aussen bei Punktladungen



Zwei Ladungen?

Berechnung mit mehreren Ladungen?

Stichwort Überlagerung und Vektoren nutzen



Zwei Punktladungen $Q_1 = 18.2 \text{ nC}$ und $Q_2 = -18.2 \text{ nC}$ haben einen Abstand $a = 6.6 \text{ cm}$.

Wie gross ist der Betrag der x- und y-Komponente der Feldstärke im Punkt P , der zu den beiden Ladungen eine Entfernung $r = 15.4 \text{ cm}$ hat.

$|E_x| =$

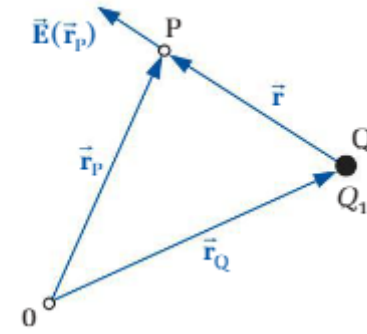
$|E_y| =$

Wie groß ist der Betrag der x- und y-Komponente der Kraft, die auf Ladung Q_1 wirkt?

$|F_{Q,x}| =$

$|F_{Q,y}| =$

$$\vec{E}(\vec{r}_P) = \frac{\vec{r}}{r} \frac{Q_1}{4\pi\epsilon_0 r^2} = \frac{Q_1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\vec{r}}{r^3}$$



Arbeit & Potential

$$W_e = - \int_{P_0}^{P_1} \vec{F} \cdot d\vec{s} = -Q \int_{P_0}^{P_1} \vec{E} \cdot d\vec{s} .$$

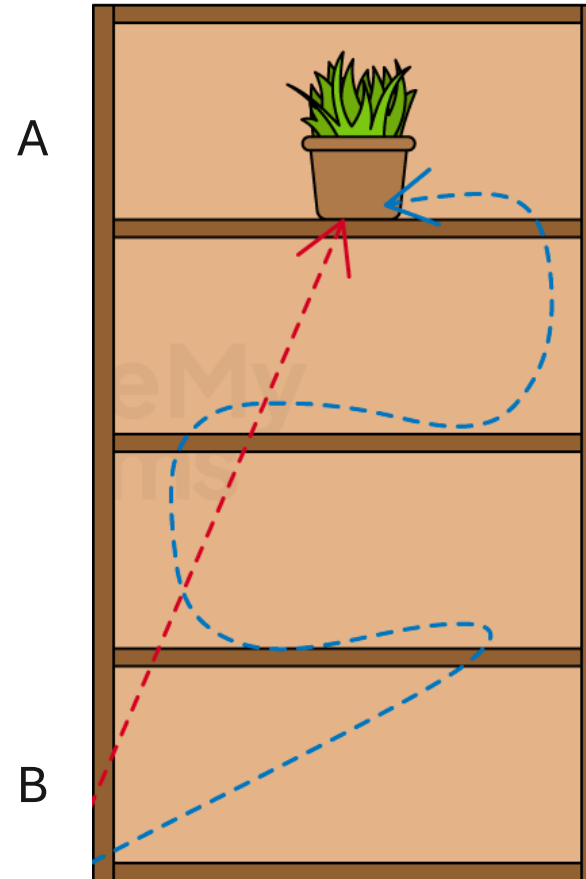
$$\varphi_e(P_1) = \frac{W_e(P_1)}{Q} \stackrel{(1.23)}{=} - \int_{P_0}^{P_1} \vec{E} \cdot d\vec{s}$$

Im elektro**statischen** Feld gilt:

$$\oint_C \vec{E} \cdot d\vec{s} = 0$$

Spannung vs. Potential

$$U_{12} = \varphi_e(P_1) - \varphi_e(P_2) = \int_{P_1}^{P_2} \vec{E} \cdot d\vec{s}$$



Die elektrische Flussdichte

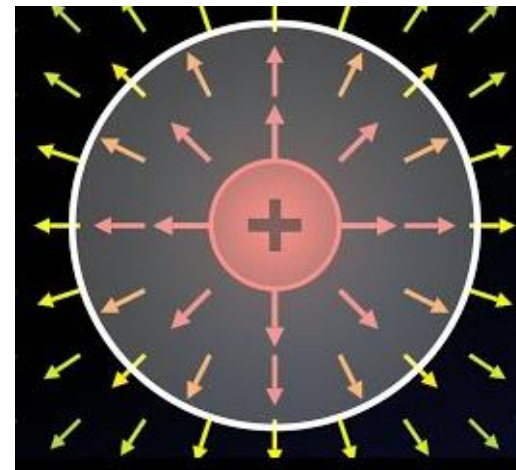
- Ladung sendet immer gleich viele «Feldlinien» aus
- Unabhängig vom Material
- Einheit Ladung/Fläche, $C/m^2 = A \cdot s/m^2$

$$\epsilon_0 \vec{E} = \vec{D}$$

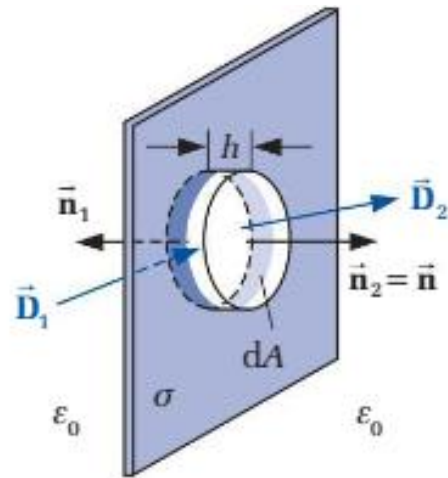
Elektrischer Fluss?

$$\Psi = \iint_A \vec{D} \cdot d\vec{A}$$

$$\oiint_{A_K} \epsilon_0 \vec{E} \cdot \vec{e}_r dA = \oiint_{A_K} \epsilon_0 \vec{E} \cdot d\vec{A} = Q.$$

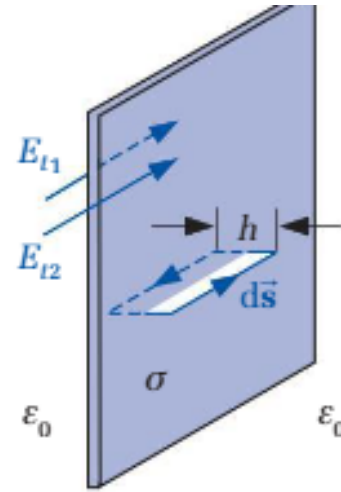


Feldgrößen bei einer Flächenladung



$$D_{n2} - D_{n1} = \sigma$$

$$\epsilon_0 E_{n2} - \epsilon_0 E_{n1} = \sigma$$

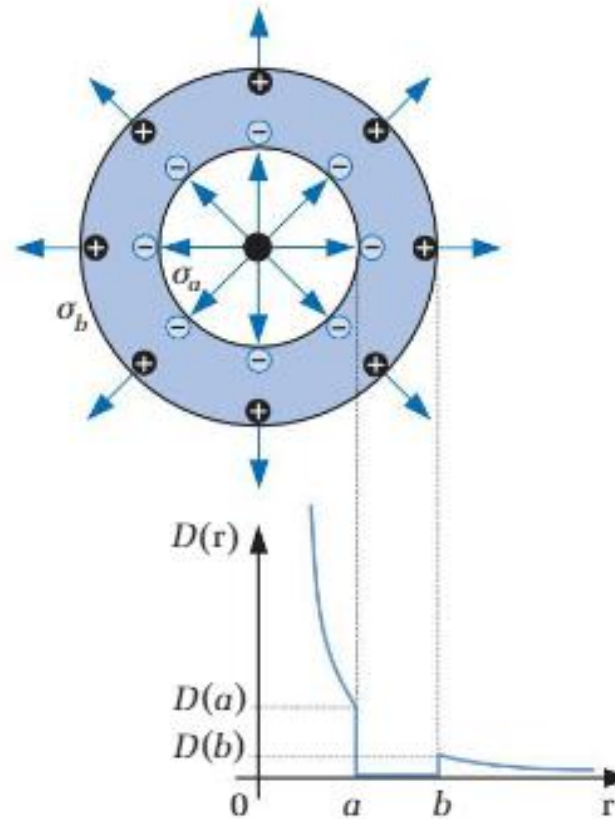
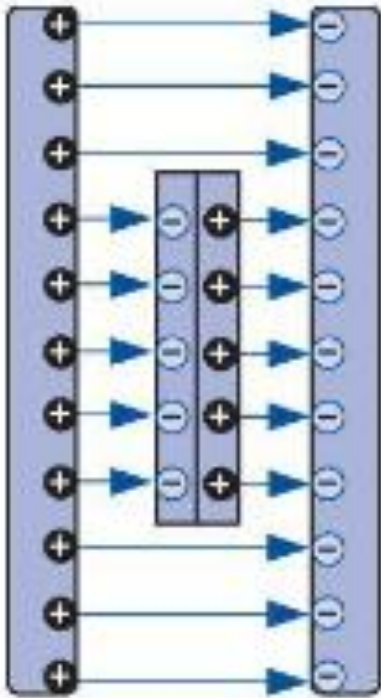


$$E_{t1} = E_{t2} .$$

$$E_{t1} = \frac{1}{\epsilon_0} D_{t1} = E_{t2} = \frac{1}{\epsilon_0} D_{t2} \quad \rightarrow \quad D_{t1} = D_{t2} .$$

Influenz

Innere ist feldfrei? Warum?



Takeaways

Heute gab es viel Theorie, 3 wichtige Kernaussagen:

01

**Coulombsches Gesetz &
Kraftberechnung**

02

E- und D-Feld

03

**Verhalten an Grenzflächen
verstehen**

Fragen?